上海交通大学博士学位论文答辩决议书

姓　名	赵凌荣	学号	0140729041	所在学科	物理学
指导教师	张杰	答辩日期	2019-11-28	答辩地点	激光等离子体教育部重点实验室三楼会议室
论文题目	亚十飞秒兆电子伏超快电子衍射关键技术研究				

投票表决结果：5/5/5（同意票数/实到委员数/应到委员数） 答辩结论：☑通过 ☐未通过

评语和决议：

兆电子伏超快电子衍射是研究物质原子尺度结构动力学的重要工具，针对突破百飞秒时间分辨率的关键问题，赵凌荣同学的博士论文提出并实现了多种提升时间分辨率到亚十飞秒的关键技术，将超快电子衍射结构动力学研究的分辨率拓展到十飞秒以内，研究工作具有重要的学术意义和应用价值。论文的主要创新点及意义如下：

1. 设计并研制了一套利用微波腔压缩及测量电子束时间分布的系统，并在实验中成功获得了 6 飞秒的兆电子伏电子束。
2. 利用强场太赫兹源，结合亚波长狭缝和太赫兹波段介质管，精确测量了兆电子伏电子束的时间信息，并达到了 1.5 飞秒的超高精度。
3. 利用强场太赫兹在介质管中的纵向电场将兆电子伏电子束的脉宽和飞行时间抖动从约百飞秒压缩到 40 飞秒以下。

上述三项结果均达到了世界同类装置的最好水平，为国家基金委支持的国家重大科研仪器研制项目“原子尺度超高时空分辨兆伏特电子衍射与成像系统”的高质量完成做出了关键贡献。

论文写作规范、结构清晰、实验数据可靠、分析结论可信，是一篇优秀的博士论文；答辩思路清晰，回答问题准确；相关研究成果表明赵凌荣同学已经具备独立开展科研工作的能力。

经答辩委员会充分讨论，认为该同学的论文和答辩达到博士学位标准，经无记名投票表决，一致同意其通过论文答辩，建议授予理学博士学位，并支持其申报优秀博士论文。

2019年11月28日

答辩委员会成员签名	职务	姓名	职称	单位	签名
	主席	万唯实	教授	上海科技大学	
	委员	刘波	研究员	中国科学院上海高等研究院	
	委员	张文涛	副教授	上海交通大学物理与天文学院	
	委员	陈洁	教授	上海交通大学物理与天文学院	
	委员	陈燕萍	副教授	上海交通大学物理与天文学院	
	秘书	赵严梅		上海交通大学	